

Auteur: Alhassane Balde
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2E nr. 9.5

$$((3^x)^x)^{x+1} \cdot 3^{-x} = 3$$

$$\Rightarrow 3^{x \cdot x \cdot (x+1)} \cdot 3^{-x} = 3$$

$$\Rightarrow 3^{x^2(x+1)-x} = 3^1$$

$$\Rightarrow x^2(x+1) - x = 1$$

$$\Rightarrow x^3 + x^2 - x - 1 = 0$$

We lossen de vergelijking $x^3 + x^2 - x - 1 = 0$ op.

We zoeken een gehele oplossing door de delers van -1 te testen: $x \in \{\pm 1\}$.

Voor $x = 1$:

$$1^3 + 1^2 - 1 - 1 = 1 + 1 - 1 - 1 = 0$$

Dus $x = 1$ is een oplossing.

We delen $x^3 + x^2 - x - 1$ door $(x - 1)$ met polynomiale deling:

$$(x - 1)(x^2 + 2x + 1) = 0$$

Nu lossen we $x^2 + 2x + 1 = 0$ op:

$$(x + 1)^2 = 0$$

$$x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1$$

De oplossingen van de vergelijking zijn:

$$x = 1 \quad \text{of} \quad x = -1$$

References